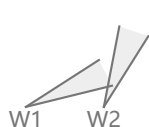


以 D 为直径的圆不保证覆盖定位区域 L ; 覆盖当且仅当 $\gamma = 1$

输入构造: 带误差的示向度 $\rightarrow$ 有界凸定位区域 $\rightarrow$ 候选直径圆



L (凸)



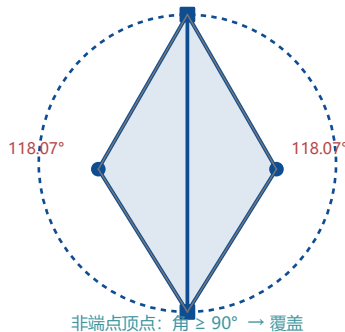
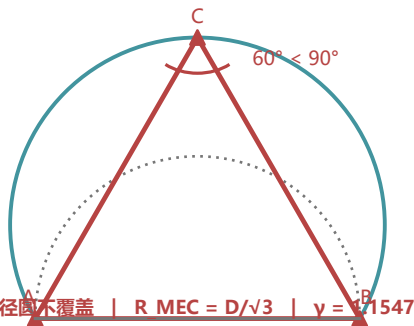
候选直径圆



前提: L 非空且有界; 各站误差半角 ϵ 相同。无界时 D 无定义。

存在性证否: 等边三角形反例 ($n \geq 3$, 归一化 $D = 1$)

全称充要判定: Thales 顶点角



$\gamma = 1$: 覆盖

$2/\sqrt{3}$
等边上界

最小覆盖圆: $1 \leq \gamma = R_{MEC}/(D/2) \leq 2/\sqrt{3}$

特例验证 • 非一般结论

两站, $\epsilon = 1^\circ$; L 为凸四边形

$D = 39.598$ m; $R_{MEC} = 19.799$ m; $\gamma = 1.000$

Thales: P_1, P_3 均为 $118.07^\circ \rightarrow$ 覆盖